Departament d'Enginyeria Telemàtica

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

INTRODUCCIÓ A LES XARXES TELEMÀTIQUES (IXT) **2020/2021 Primavera**

2n CONTROL TEORIA – 3 de juny de 2021

NOM i COGNOMS:	**Grup:**

Normes de realització de la prova:

- La resolució dels problemes ha de ser clara. Una resolució mal presentada o il·legible no serà corregida.
- La solució final de cada apartat ha de quedar clarament expressada i dins d'un requadre.
- Les preguntes de el test s'han de respondre en aquest enunciat.
- Cada problema s'ha de lliurar en fulls separats.
- Si s'ha d'utilitzar una fórmula, escriviu prèviament abans de substituir els valors.
- Durada de la prova: **2 hores.**
- **Publicació de notes provisionals a ATENEA: 10 JUNY 2021.**
- **Revisions: La data us serà comunicada per cada professor/a.**
- **Publicació notes definitives a ATENEA: 14 JUNY 2021**
- No es permet la utilització de cap tipus de dispositiu amb capacitat de comunicació:
  - Prohibit portar a sobre el mòbil o dispositius amb capacitats de comunicació. Si s'observa que algú fa ús d'un dispositiu de comunicacions, serà expulsat de l'examen i es comunicarà a direcció de l'escola. Es prendrà la mateixa mesura tot i que el mòbil estigui apagat o en la butxaca.
  - Tot mòbil ha de ser apagat i guardat en motxilla / bossa o bé serà lliurat voluntàriament a professor a l'inici de l'examen i es retornarà quan acabi.
  - Es recomana portar un altre sistema per saber l'hora que no sigui el mòbil (rellotge de polsera).

Preguntes (34 %)

Pregunta 1 (2p). Trames Ethernet IEEE 802.3.

7	1	6	6	2	46 - 1500	4
PREAMBLE	SFD	DESTINATION ADDRESS	SOURCE ADDRESS	LENGTH	DATA	FCS

a) (1p) Descrigui per a què serveix el camp FCS (Frame Check Sequence) de les trames Ethernet i què fa el receptor d'una trama amb aquest camp.

(1/3) Aquest camp de la capçalera MAC inclou una comprovació de redundància cíclica (CRC) que cobreix: camps d'adreça, tipus/longitud i camp de dades (no el preàmbul ni el SFD).

(1/3) Calculat com la resta de la divisió entre el polinomi format pels bits de trama i un polinomi determinat definit per l'estàndard.

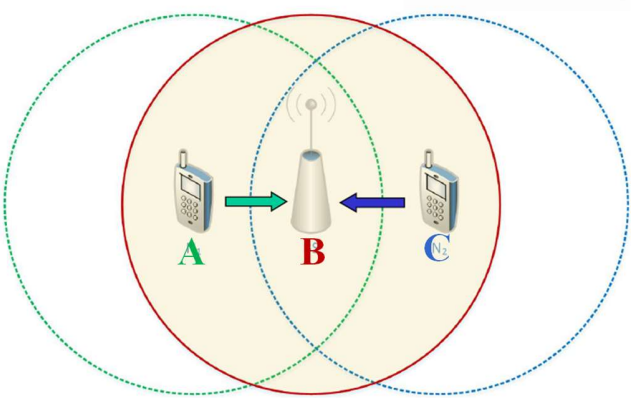
(1/3) Si el CRC calculat pel receptor coincideix amb el camp FCS, s'accepta la trama. En cas contrari, es rebutja el marc.

b) (1p) Expliqui l'estructura d'una adreça MAC Ethernet. Quina part identifica al fabricant de la tarja?

Els 3 primers bytes de l'esquerra indiquen el fabricant, i els 3 darrers bytes indiquen el valor assignat pel fabricant a aquella tarja de xarxa.



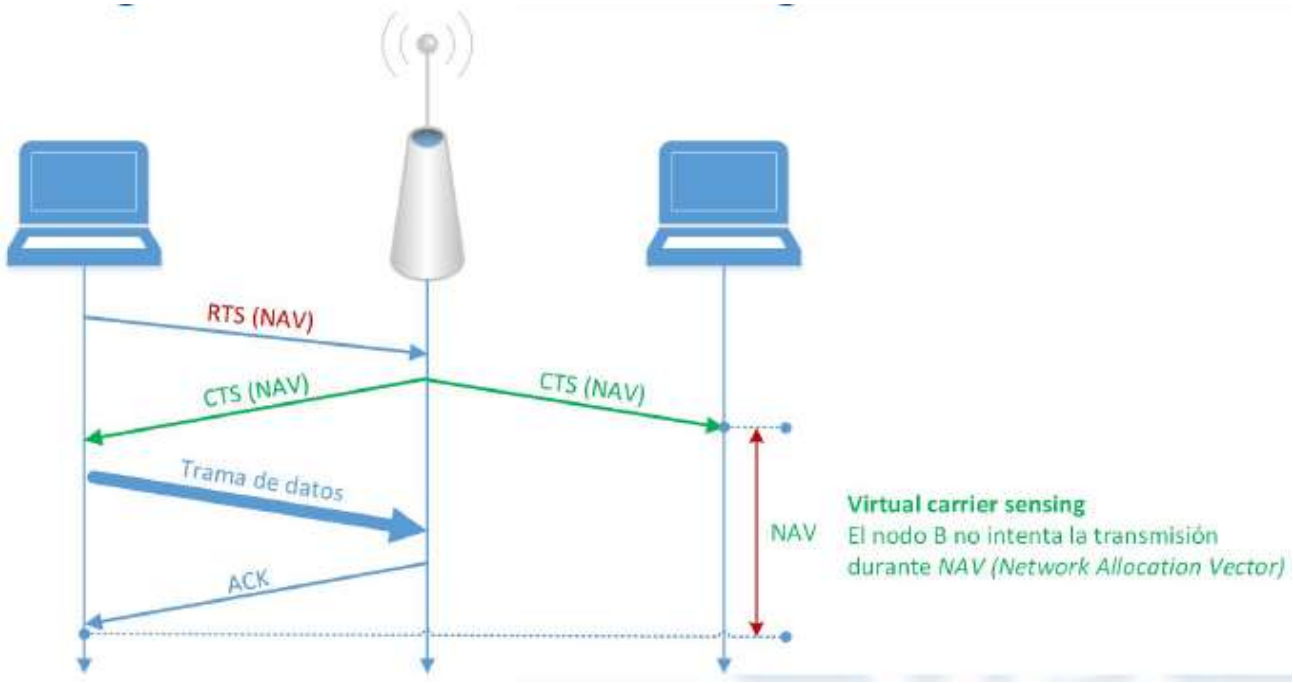
Pregunta 2 (2p). Expliqui què és el problema del terminal ocult present a les xarxes sense fils. Com es pot solucionar? Què indica el valor *Network Allocation Vector* (NAV)? Ens ajuda a resoldre totalment el problema?



(0,5 PUNT) Els nodes A i C no es veuen entre sí, son terminals ocults un respecte de l'altre. Si A i C envien un paquet a la vegada a B (perquè sensen el medi lliure dins del seu rang de transmissió), es produeix una col·lisió al node B.

(1 PUNT) Es pot solucionar fent servir trames de senyalització *Request-to-Send/Clear-to-Send* (RTS/CTS), per reduir la probabilitat de col·lisió "anunciant una reserva del canal" durant un temps *Network Allocation Vector* (NAV). Si és possible fer la reserva del medi durant NAV, B respondria amb una trama CTS que escoltarien totes les estacions en el seu rang de transmissió (per tant, A i B s'assabentarien i no transmetrien durant NAV).

(no cal per puntuar) Sols surt a compte (es redueixen notablement les col·lisions) per a trames grans, sinó no val la pena (ja que introdueixen retard i *overhead*).



(0,5 PUNT) Encara poden haver col·lisions a les trames RTS.

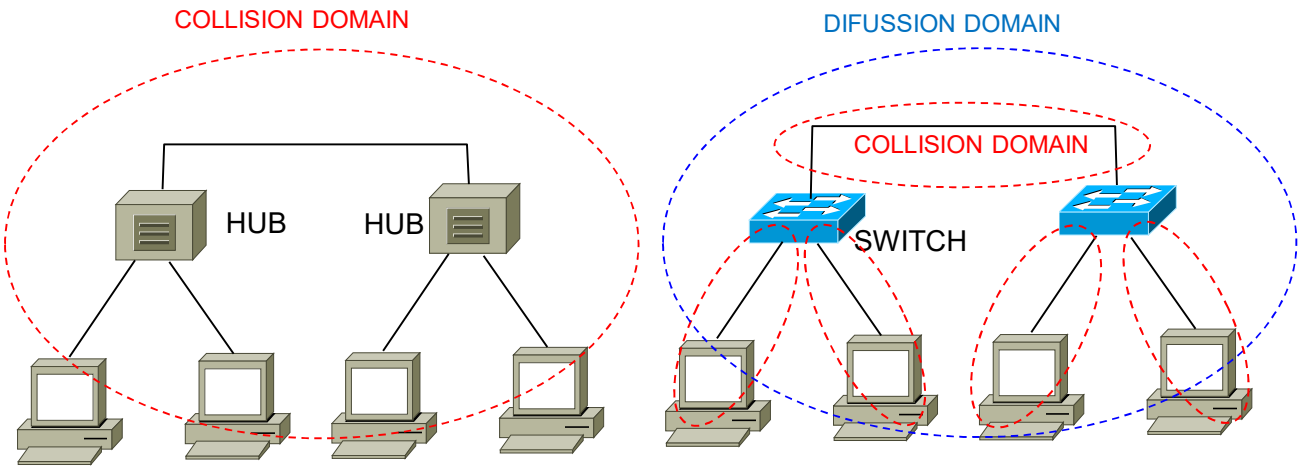
Pregunta 3 (2p). Faci una breu comparativa entre característiques i les funcions principals d'un commutador (*switch*) i d'un concentrador (*hub*).

(1 PUNT)

- **(1/4) El commutador (*switch*) actua a nivell d'enllaç.**
- **(1/4) Pot filtrar tràfic entre segments.**
- **Pot balancejar el tràfic, segons com tingui dissenyada la taula de commutació.**
- **(1/4) Commuta (*hardware*, connexions internes) múltiples trames a la vegada, oferint tota la capacitat de la LAN a cada dispositiu (mentre no se superi el total disponible).**
- **(1/4) Separa dominis de col·lisió, pel que no hi ha col·lisions entre dominis de col·lisió, i així millora el *throughput*.**

(1 PUNT)

- **(1/3) El concentrador (*hub*) treballa a nivell físic.**
- **(1/3) Opera com un repetidor multiport: retransmet els paquets per tots els ports, excepte pel que ha arribat.**
- **Funciona a la pràctica com un bus (un cable Ethernet) però amb menys cable i de forma més flexible.**
- **(1/3) Defineix un domini de col·lisió.**



Pregunta 4 (2p). Respongui aquestes dues preguntes sobre xarxes IP.

a) (1p) Obtingui la superxarxa que inclou 64 xarxes contigües classe B (/16) començant per la xarxa 172.192.0.0. Indiqui l'adreça de la superxarxa i la seva màscara.

1. **Tenim 64 xarxes, és potència de 2? 2^6=64 → si**
2. **Son subxarxes contigües? Si. 172.192.0.0/16, 172.193.0.0/16, 172.194.0.0/16 ...**
3. **$\log_2 64 = 6$ → Els darrers 6 bits de l'adreça més baixa son 0? 172.11000000.0.0 → Si**

Llavors, es pot fer la superxarxa començant per la xarxa 172.192.0.0/16 . Tindrà adreça de xarxa 172.192.0.0

La màscara és 16 – 6 = 10 → 172.192.0.0/10

b) (1p) Quines d'aquestes IP pertanyen a una mateixa xarxa si sabem que té màscara /20. Quina és la @IP d'aquesta xarxa?

- 172.18.108.5
- 172.18.99.32
- 172.18.112.200
- 172.18.105.26
- 172.18.95.26

Pesos (decimal) de cada bit							
128	64	32	16	8	4	2	1

Mirem quines adreces tenen en comú els 20 bits des de l'esquerre (part de xarxa), son les que tenen la mateixa adreça IP de xarxa (marcats en vermell).

A.	**172.18.108.5 =**	**172.18.01101100.5**	**SI**
B.	**172.18.99.32 =**	**172.18.01100011.32**	**SI**
C.	**172.18.112.200 =**	**172.18.01110000.200**	**NO**
D.	**172.18.105.26 =**	**172.18.01101001.26**	**SI**
E.	**172.18.95.26 =**	**172.18.01011111.26**	**NO**

Veiem que l'adreça de xarxa (per les adreces A, B i D) és la 172.18.01100000.0/20 = 172.18.96.0/20

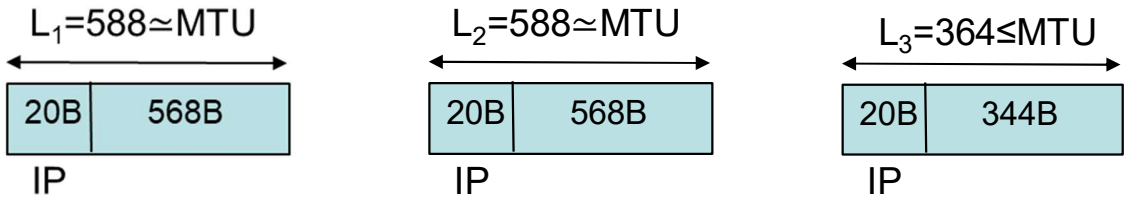
Pregunta 5 (2p). Un *router* necessita fragmentar un datagrama IP de 1500 *bytes* (que inclouen la capçalera IP de 20 *bytes*) per poder-lo encaminar per una xarxa de *maximum transfer unit* (MTU) de 590 bytes. Indiqui quants fragments ha de fer i com son els fragments: **longitud del camp de dades a nivell enllaç (L), camp *more fragments* (MF) i camp *fragment offset* (FO)**.

Solució:

MTU = 590 ha d'incloure la capçalera IP de 20Bytes → 590-20 = 570 Bytes

570 no és múltiple de 8. Cal trobar el múltiple de 8 per sota i més proper:

⌊570/8⌋ =71 → El camp de dades màxim dels fragments IP ha de ser: 71·8 = 568 B.



568+568=1136 → dos fragments **1480-1136=344 → el tercer fragment**

El camp de dades dels 3 fragments IP és: 568, 568 i 344 bytes.

Fins aquí 1p, la resta 1p

Nota: La longitud del camp de dades a nivell enllaç = longitud del datagrama IP (L)

1er fragment: $MF_1=1$, $L_1=588 \simeq MTU$, $FO_1 = 0$

2n fragment: $MF_1=1$, $L_2=588 \simeq MTU$, $FO_2 = 568/8 = 71$

3er fragment: $MF_1=0$, $L_3=364$, $FO_3 = (568+568)/8 = 142$

Problema 1 (33 %)

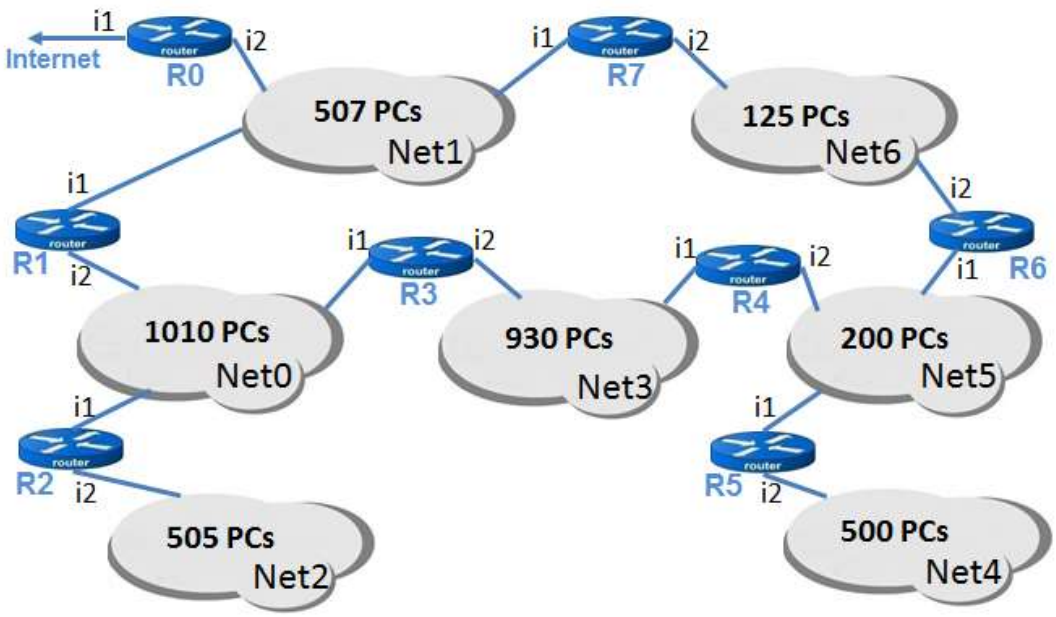


Figura 1. Red IP.

Considerando los valores del esquema de red mostrado en la Figura 1 responda:

a) (1p) Calcule el mínimo valor de bits necesarios para la parte de identificador de hosts en su @IP de red, para cada una de las subredes (Net0, Net1, Net2, …, Net6) y su correspondiente longitud de máscara.

b) (3p) Asigne un bloque de direcciones IP a cada subred siguiendo los siguientes requerimientos:

   - La primera dirección IP disponible es la 172.24.240.0.
   - Asigne estrictamente la numeración de direcciones IP más baja posible en el orden Net0, Net1, Net2, Net3, Net4, Net5 y Net6.
   - El bloque sea lo más ajustado posible al tamaño de cada subred.

   Escriba sus resultados indicando claramente **la dirección IP de red y la máscara** para cada subred.

c) (1p) Acorde a su resultado en apartado b), ¿Cuál es el bloque de direcciones IP necesario asignar a la red entera? ¿Quedaría algún sub-bloque libre?

Considerando los valores de la asignación que ha hecho en b) responda:

d) (1p) Asigne una dirección IP adecuada a la interfaz i2 del router R0 y a cada interfaz de los routers R1, R2, R3 y R7.

e) (3p) Escriba la **tabla de rutas del router R1**, donde se sabe que su ruta por defecto es hacia router R0 y se deben cumplir los siguientes criterios:

   - Una entrada para cada subred (Net0, Net1, Net2, …, Net6).

- Se siga el camino más corto en número de saltos. En caso de caminos con igual número de saltos, se elija atravesar la subred con menor número de PCs.
- Suponga que todos los demás routers encaminan siguiendo estos mismos criterios.

f) (1p) En la tabla obtenida en el apartado e), ¿es posible reducir la cantidad de entradas? Justifique por qué no es posible reducirla o escriba la(s) nueva(s) entrada(s).

Problema 1 (35 %). Solución

a) (1p) **Para cada red sumamos los PCs, los routers que tenga, la @IP_Red y la @IP_broadcast.**

La longitud de la máscara (define la parte de red en la @IP) se obtiene como: 32 – longitud ID_host

Net	Dispositivos	Bits ID_host	Máscara
Net0	1010+3+2=1015 → 2^{10}=1024	10	/22
Net1	507+3+2=512 → 2^{9}=512	9	/23
Net2	505+1+2=508 → 2^{9}=512	9	/23
Net3	930+2+2=934 → 2^{10}=1024	10	/22
Net4	500+1+2=503 → 2^{9}=512	9	/23
Net5	200+3+2=205 → 2^{8}=256	8	/24
Net6	125+2+2=129 → 2^{8}=256	8	/24

b) (3p)

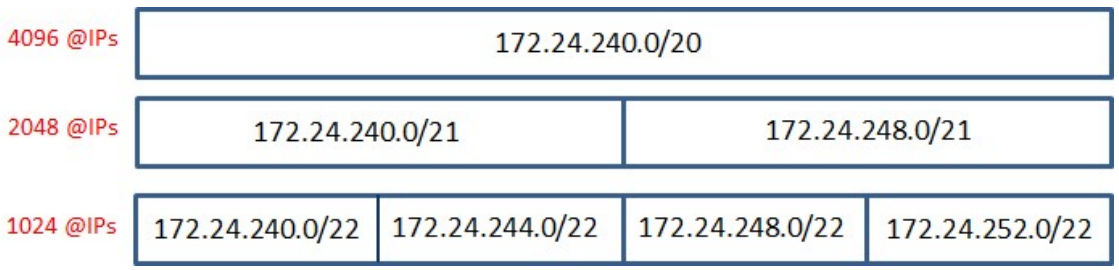
La solución es:

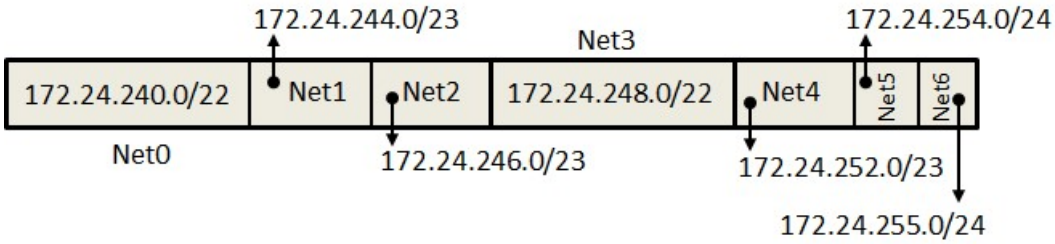
Net0: 172.24.240.0/22
Net1: 172.24.244.0/23
Net2: 172.24.246.0/23
Net3: 172.24.248.0/22
Net4: 172.24.252.0/23
Net5: 172.24.254.0/24
Net6: 172.24.255.0/24

A continuación, se presentan 3 formas diferentes de obtener esta solución.

<u>Método 1 para obtener la solución:</u>

Considerando los tamaños de bloques obtenidos en el apartado a) y el orden de asignación de las subredes solicitado (Net0, Net1, Net2, Net3, Net4, Net5 y Net6), se obtiene:





Se realiza el siguiente procedimiento:

172.24.240.0/20 = 172.24.11110000.0/20. Hay $2^{nº\ de\ 0s\ en\ netmask}$ = 2^{32-20} = 2^{12} = 4096 IPs

Hacemos 2 mitades (de 2048 IPs), la mitad (@IP_red 2º bloque) está en: 172.24.11111000.0/21 = 172.24.248.0/21

- **La @IP_red 2º bloque está en 172.24.11111000.0/21 = 172.24.248.0/21**
- **La @IP_red 1º bloque está en 172.24.11110000.0/21 = 172.24.240.0/21**

Hacemos otras dos mitades en cada bloque (de 1024 IPs cada una, máscara /22)

- **La @IP_red 4º bloque está en 172.24.11111100.0/22 = 172.24.252.0/22**
- **La @IP_red 3º bloque está en 172.24.11111000.0/22 = 172.24.248.0/22 → NET_3**
- **La @IP_red 2º bloque está en 172.24.11110100.0/22 = 172.24.244.0/22**
- **La @IP_red 1º bloque está en 172.24.11110000.0/22 = 172.24.240.0/22 → NET_0**

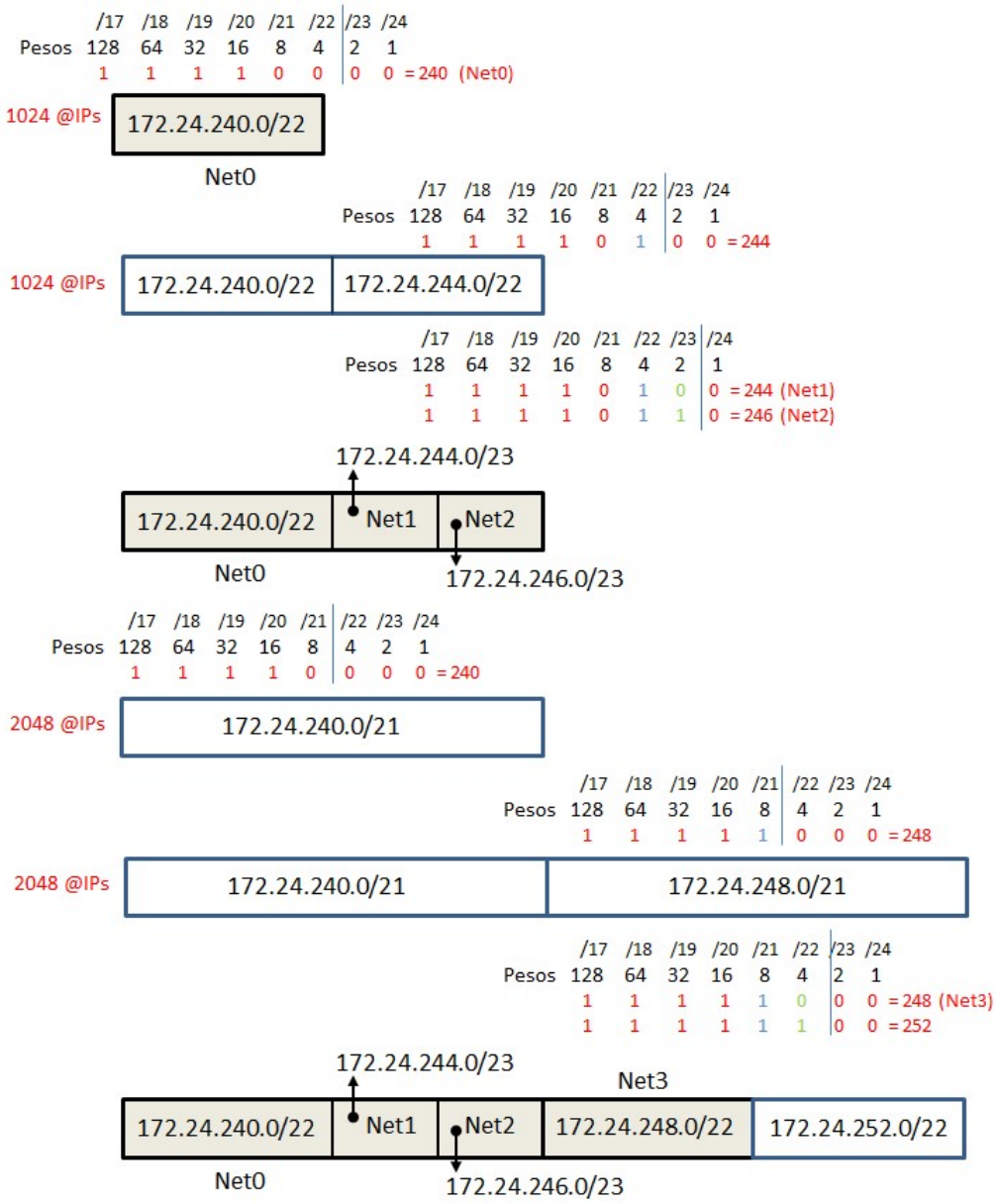
Hacemos otras dos mitades en cada bloque (de 512 IPs cada una, máscara /23)

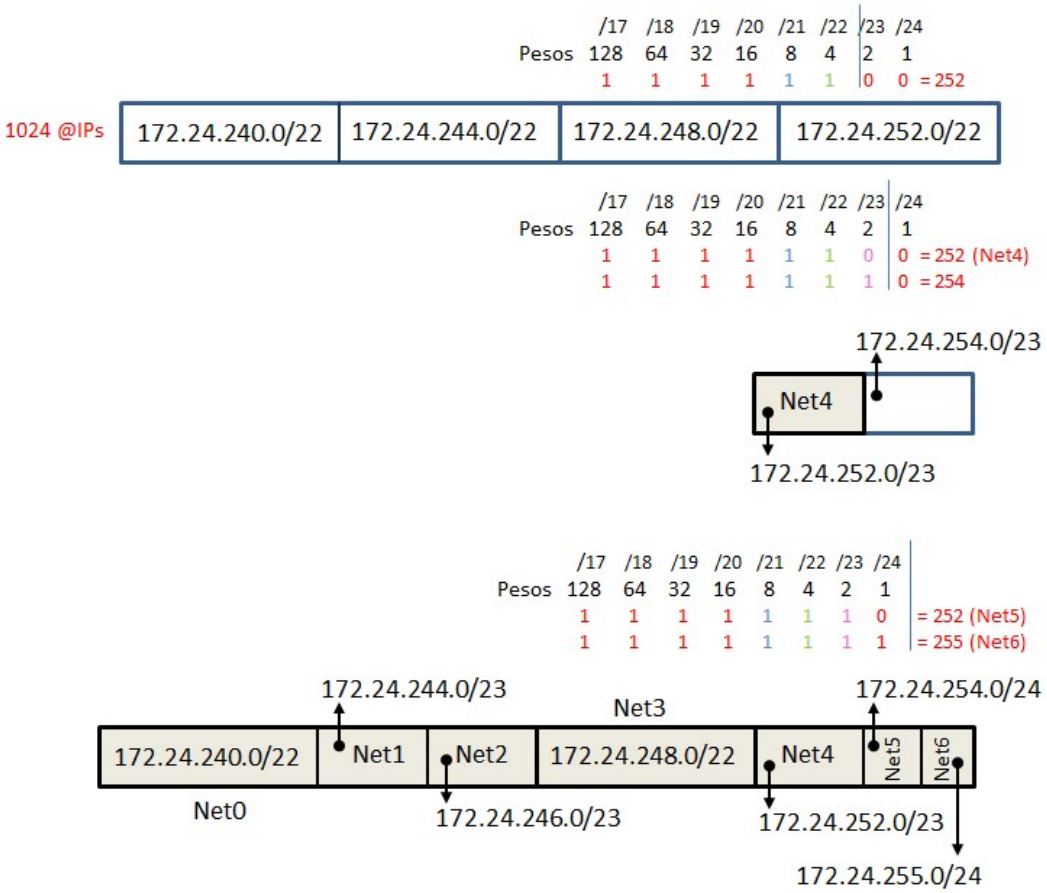
- **La @IP_red 8º bloque está en 172.24.11111110.0/23 = 172.24.254.0/23**
- **La @IP_red 7º bloque está en 172.24.11111100.0/23 = 172.24.252.0/23 → NET_4**
- **La @IP_red 6º bloque está en 172.24.11111010.0/23 = 172.24.250.0/23**
- **La @IP_red 5º bloque está en 172.24.11111000.0/23 = 172.24.248.0/23**
- **La @IP_red 4º bloque está en 172.24.11110110.0/23 = 172.24.246.0/23 → NET_2**
- **La @IP_red 3º bloque está en 172.24.11110100.0/23 = 172.24.244.0/23 → NET_1**
- **La @IP_red 2º bloque está en 172.24.11110010.0/23 = 172.24.242.0/23**
- **La @IP_red 1º bloque está en 172.24.11110000.0/23 = 172.24.240.0/23**

Hacemos otras dos mitades en cada bloque (de 265 IPs cada una, máscara /24)

- **La @IP_red 16º bloque está en 172.24.11111111.0/24 = 172.24.255.0/24 → NET_6**
- **La @IP_red 17º bloque está en 172.24.11111110.0/24 = 172.24.254.0/24 → NET_5**
- **… no necesito el resto…**

Método 2 para obtener la solución:





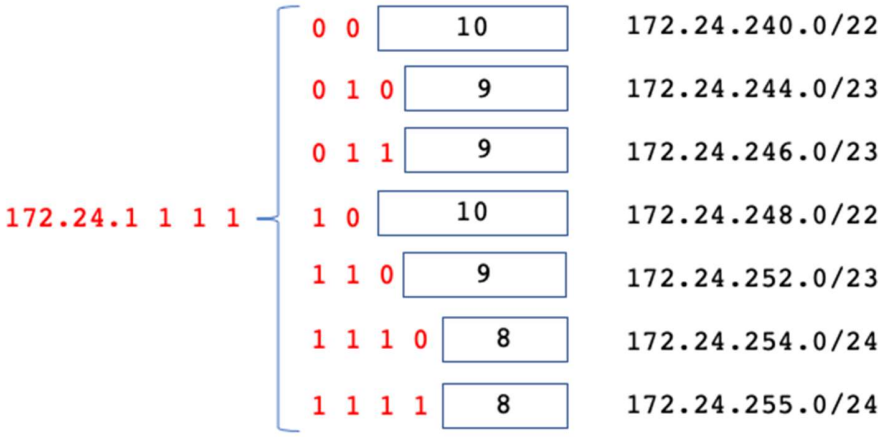
Método 3 para obtener la solución:

1- Ponemos en una columna los bits necesarios para las partes de máquina de las diferentes subredes ordenadas según nos indican.

2- Vamos añadiendo los bits de subred de forma que todas empiecen de forma diferente y ordenada. La suma de bits de subred + bits de máquina debe ser igual en todas las redes.

3- Añadimos el prefijo de red general con el número de bits necesario para que todas las direcciones tengan 32 bits de longitud.

4- Calculamos las direcciones de red resultantes.



c) (1p) Como se observa en apartado b) el bloque necesario para la red entera sería el 172.24.240.0/20 y no quedaría ningún sub-bloque de direcciones libre.

d) (1p) Recordando que el primer y último valor de cada bloque están reservados, se puede asignar cualquier otro valor dentro del rango de direcciones de cada subred. Si se asignan los primeros valores:

interfaz	Net	@IP
i2_R0	(Net1) 172.24.244.0/23	172.24.244.1
i1_R1	(Net1) 172.24.244.0/23	172.24.244.2
i2_R1	(Net0) 172.24.240.0/22	172.24.240.1
i1_R2	(Net0) 172.24.240.0/22	172.24.240.2
i2_R2	(Net2) 172.24.246.0/23	172.24.246.1
i1_R3	(Net0) 172.24.240.0/22	172.24.240.3
i2_R3	(Net3) 172.24.248.0/22	172.24.248.1
i1_R7	(Net1) 172.24.244.0/23	172.24.244.3
i2_R7	(Net6) 172.24.255.0/24	172.24.255.1

e) (3p) Para ir hacia Net4 y Net5 se tiene la misma distancia yendo a través de Net0 (hacia R3) o de Net1 (hacia R7). Se irá por Net1 (hacia R7) para cumplir la condición de, en caso de igual distancia, elegir el camino a través de la subred con menor número de PCs.

Destino	Gateway	Interface
(Net0) 172.24.240.0/22	0.0.0.0	i2
(Net1) 172.24.244.0/23	0.0.0.0	i1
(Net2) 172.24.246.0/23	172.24.240.2 (i1_R2)	i1
(Net3) 172.24.248.0/22	172.24.240.3 (i1_R3)	i2
(Net4) 172.24.252.0/23	172.24.244.3 (i1_R7)	i1
(Net5) 172.24.254.0/24	172.24.244.3 (i1_R7)	i1
(Net6) 172.24.255.0/24	172.24.244.3 (i1_R7)	i1
(default) 0.0.0.0/0	172.24.244.1 (i2_R0)	i1

f) (1p) Para ir hacia Net4, Net5 y Net6 (quinta, sexta y séptima entrada) se tiene la misma ruta, donde (Net4+Net5+Net6) forman el bloque 172.24.252.0/22 (ver solución en apartado b). (Aunque por R7 también es posible llegar a Net3, la condición de camino más corto hace que la ruta hacia Net3 sea a través de R3, por lo que no será posible una única entrada para Net3+Net4+Net5+Net6 = 172.24.248.0/21). Entonces, solamente las entradas:

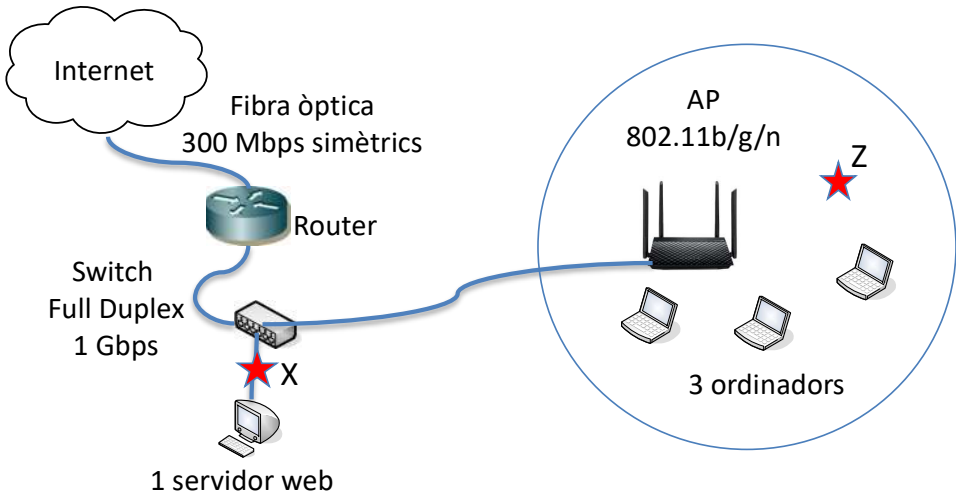
(Net4) 172.24.252.0/23	172.24.244.3 (i1_R7)	i1
(Net5) 172.24.254.0/24	172.24.244.3 (i1_R7)	i1
(Net6) 172.24.255.0/24	172.24.244.3 (i1_R7)	i1

pueden ser sustituidas por la entrada:

(Net4+Net5+ Net6) 172.24.252.0/22	172.24.244.3 (i1_R7)	i1

Problema 2 (33%)

Un pis d'estudiants/es de telecos han muntat una petita xarxa d'àrea local com la de la següent figura. Han contractat un enllaç de fibra òptica de 300 Mbps simètrics (300 Mbps de pujada i 300 Mbps de baixada, full-dúplex), mesurats a nivell IP (és té en compte la capçalera IP i el seu camp de dades). Al menjador tenen el router connectat a un switch Ethernet on connecten 1 ordinador que serveix de servidor de pàgines web d'una petita empresa start-up que han muntat, i un punt d'accés WiFi on s'hi connecten els seus 3 ordinadors portàtils.



Sobre la xarxa hem aconseguit obtenir la següent informació.

- Totes les connexions al switch Ethernet són a 1 Gbps full-duplex.

Respecte a la configuració de la **WiFi**:

- Com que la recepció del senyal no és massa bona, els 3 ordinadors estan utilitzant l'estàndard **802.11g** a **54 Mbps**.
- Els camps de QoS Control y HT Control de la capçalera MAC 802.11 no s'utilitzen.
- Degut a que entre les habitacions hi ha parets molt gruixudes, els terminals entre si no es veuen i es produeix l'efecte de terminal ocult, per tant **utilitzen RTS/CTS**.
- Les trames RTS/CTS es transmeten a la mínima velocitat de l'estàndard utilitzat.
- Les trames en broadcast i multicast no utilitzen RTS/CTS, no es reconeixen amb ACK i s'envien a la mínima velocitat de l'estàndard utilitzat.
- Per realitzar els càlculs consideri que no hi ha col·lisions ni errors de transmissió.
- Els temps de propagació de la xarxa són negligibles.

Respecte al trànsit present a la xarxa coneixem que en el moment en què els i les estudiants/es utilitzen la xarxa amb la màxima demanda:

- Tots els ordinadors, el servidor i el router generen, en mitjana, **10 paquets ARP per segon** cadascun. Els paquets ARP s'envien en broadcast i viatgen directament sobre el protocol de nivell d'enllaç. La capçalera **ARP** té una longitud de **28 bytes**.
- El servidor web rep, en mitjana, **100 sol·licituds de pàgines web per segon** des d'ordinadors ubicats només a Internet.
- Cada sol·licitud de pàgina web i la seva resposta representen en mitjana:

    - 200 paquets IP que **entren** al servidor web, de 100 bytes de longitud (capçalera IP + dades IP = 100 bytes).
    - 200 paquets IP que **surten** del servidor web, de 1500 bytes de longitud (capçalera IP + dades IP = 1500 bytes).
- Els tres ordinadors de la WiFi intenten transmetre i rebre tant com poden utilitzant datagrames IP de 1500 bytes de longitud (capçalera IP + dades = 1500 bytes) cap i des de màquines ubicades a Internet. Suposem que el volum de dades que intenten rebre i transmetre és el mateix en totes les tres màquines.

a) **(1p)** Dibuixi una de les trames ARP i una de les trames IP que es transmeten pel punt X (xarxa Ethernet) indicant l'IFS, les capçaleres utilitzades de nivell de xarxa i inferiors, de quin protocol són i la longitud de cadascuna d'elles en bytes.

b) **(2p)** Dibuixi una de les trames ARP i una de les trames IP que es transmeten pel punt Z (xarxa WiFi). Indiqui:

- Els IFS (Inter Frame Space) necessaris (SIFS o DIFS) i la seva duració en microsegons.
- El backoff i la seva duració mitjana en microsegons.
- Totes les capçaleres utilitzades de nivell de xarxa i inferiors, de quin protocol són, la longitud de cadascuna d'elles en bytes (o en temps si es tracta de capçaleres físiques).

c) **(2p)** Calculi quina és la **utilització del punt X (Ethernet)** tenint en compte que l'enllaç entre el servidor i el switch és full-dúplex (s'ha de calcular per a cada direcció de l'enllaç). Consideri que el temps IFS s'inclou en el temps de transmissió de la trama. Suposi que l'enllaç de fibra òptica no limita l'enviament de la informació.

d) **(3p)** Calculi quin és el **throughput** a nivell IP de pujada i el **throughput** a nivell IP de baixada que obtindrien els ordinadors connectats per WiFi. Suposi que l'enllaç de fibra òptica no limita l'enviament de la informació.
Notes:

1- El throughput a nivell IP és aquell que considera com a dades d'usuari la capçalera IP + les dades que transporta.

2- Suposi que els paquets ARP s'han d'enviar de forma obligatòria i que la resta del temps s'utilitza per transmetre paquets IP.

e) **(2p)** Calculi la **utilització** de l'enllaç de fibra òptica. Està ben dimensionat?

Dades generals

IEEE 802.11:

Standard	DIFS (µs)	SIFS (µs)	SLOT (µs)	CW_{min}	CW_{max}
802.11	50	10	20	32	1024
802.11b	50	10	20	32	1024
802.11a	34	16	9	16	1024
802.11g	28 / 50	10	9 / 20	16 / 32	1024
802.11n	28 / 50 (2,4 GHz) 34 (5 GHz)	10 (2,4 GHz) 16 (5 GHz)	9 / 20 (2,4 GHz) 9 (5 GHz)	16 / 32 (2,4 GHz) 16 (5 GHz)	1024
802.11ac	34	16	9	16	1024

Standard	Physical header duration
802.11 802.11b (long)	192 µs
802.11b (short)	96 µs
802.11a	20 µs + (22 bits + padding)* in MAC header
802.11g	26 µs + (22 bits + padding)* in MAC header
802.11n	30 µs + variable (depending on the number of MIMO streams) + (variable number of bytes in MAC header)
802.11ac	40 µs + variable (depending on the number of MIMO streams) + (variable number of bytes in MAC header)

*** Assume 3 Bytes in the MAC header**

Standard	Data rates (Mbps)
802.11	1; 2;
802.11b long	1; 2; 5,5; 11;
802.11b short	2; 5,5; 11;
802.11a (20 MHz)	6; 9; 12; 18; 24; 36; 48; 54;
802.11g (20 MHz)	6; 9; 12; 18; 24; 36; 48; 54;

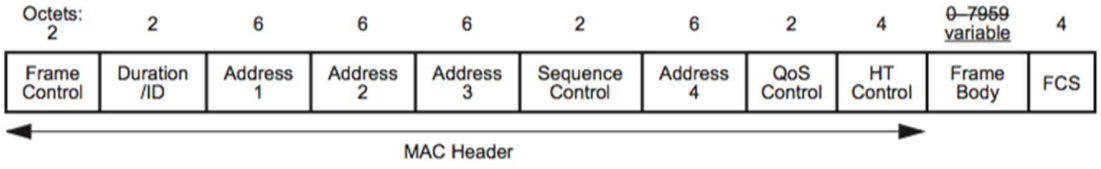


Figure 8-1—MAC frame format

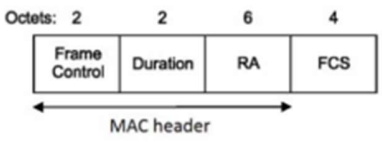


Figure 9-22—Ack frame

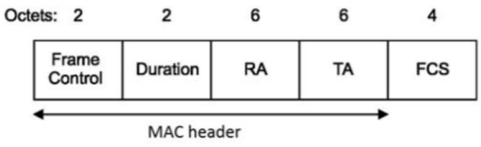


Figure 9-20—RTS frame

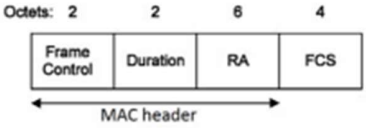


Figure 9-21—CTS frame

LLC:



Ethernet DIX:



Ethernet IFS = 12 bytes

Longitud de capçalera IP = 20 bytes

Longitud de capçalera ARP = 28 bytes

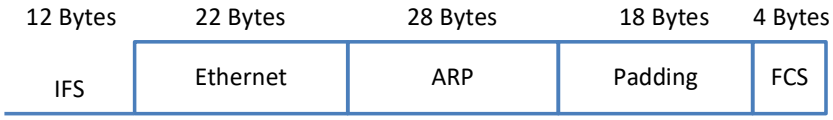
Els protocols IP i ARP utilitzen la capçalera Ethernet DIX.

Solució:

a) **(1p)**

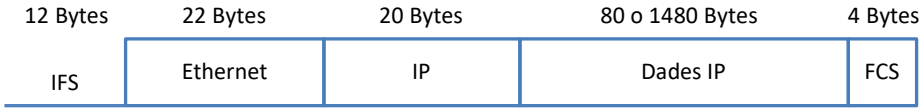
El punt X és un enllaç Ethernet DIX i per tant no utilitza la capçalera LLC.

La trama ARP és:



Nota: cal afegir 18 bytes de padding per a arribar als 46 bytes mínims que indica Ethernet DIX.

La trama IP és:



Nota: el camp de dades IP es calcula a partir de les dades de l'enunciat:

Pel cas 100 bytes de longitud (capçalera IP + dades = 100 bytes) → Dades IP = 100 – 20 = 80 bytes

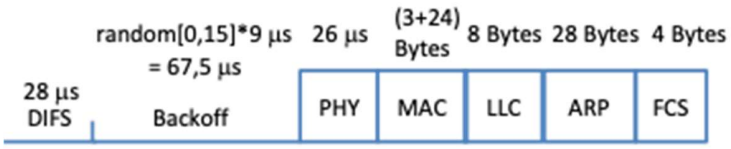
Pel cas 1500 bytes de longitud (capçalera IP + dades IP = 1500 bytes) → Dades IP = 1500 – 20 = 1480 bytes

b) **(2p)**

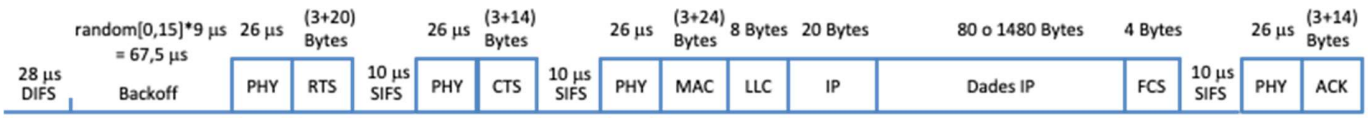
Tots els nodes del BSS són 802.11g, per tant agafem tots els paràmetres del 802.11g. Respecte la capçalera MAC, no s'utilitza la quarta adreça MAC, ni els camp de QoS Control i HT Control.

Davant de les capçaleres MAC 802.11 viatgen 3 bytes de la capçalera PHY.

La trama ARP és:



La trama IP és:



c) **(2p)** Calculi quina és la **utilització del punt X (Ethernet)** tenint en compte que l'enllaç entre el servidor i el switch és full-dúplex (s'ha de calcular per a cada direcció de l'enllaç).

De l'apartat a) calculem la longitud de les trames:

- **Trama ARP: 12+22+28+18+4 = 84 bytes**
- **Trama IP (dades 100 bytes): 12+22+20+80+4 = 138 bytes**
- **Trama IP (dades 1500B): 12+22+20+1480+4 = 1538 bytes**

Calculem els temps de transmissió de les trames, per a la xarxa Ethernet, seguint l'estructura de l'apartat a):

t_{ARP} = 84 bytes / 1 Gbps = 0,672 μs / trama_ARP

t_{IP_100} = 138 bytes / 1 Gbps = 1,104 μs / trama_IP_100B

t_{IP_1500} = 1538 bytes / 1 Gbps = 12,304 μs / trama_IP_1500B

Per calcular la utilització, prenem un temps d'observació d'1 segon.

Calculem el nombre de paquets per segon en l'enllaç de pujada (servidor-switch):

Paquets ARP: 10 paquets ARP / s (generats pel servidor)

Paquets IP: 100 sol·licituds_web / s * (200 paquets IP de 1500 bytes / 1 sol·licitud_web) = 20000 paquets IP de 1500 bytes / s

Calculem el temps que l'enllaç està ocupat durant aquest 1 segon: Tocu = (t_{ARP} * 10 pq ARP + t_{IP_1500} * 20000 pq IP) = 0,246 s

La utilització de l'enllaç servidor-switch és: U_{serv_switch} = 0,246 s / 1 s = 0,246 = 24,6%

Calculem el nombre de paquets per segon en l'enllaç de baixada (switch-servidor):

Paquets ARP: 4 dispositius * 10 paquets ARP / s = 40 paquets ARP / s (generats pels 3 ordinadors + 1 router)

Paquets IP (sol·licituds_web): 100 sol·licituds_web / s * (200 paquets IP de 100 bytes / 1 sol·licitud_web) = 20000 paquets IP de 100 bytes / s

Calculem el temps que l'enllaç està ocupat durant aquest segon: Tocu = (t_{ARP} * 40 pq ARP + t_{IP_100} * 20000 pq IP) = 0,022 s

La utilització de l'enllaç switch-servidor és: U_{switch_serv} = 0,022 s / 1 s = 0,022 = 2,2%

d) **(3p)** Calculi quin és el **throughput** a nivell IP de pujada i el **throughput** a nivell IP de baixada que obtindrien els ordinadors connectats per WiFi.

Calculem els temps de transmissió de les trames per la xarxa WiFi, seguint l'estructura de l'apartat b).

Els paquets ARP, RTS i CTS s'envien a 6 Mbps, els paquets de dades i ACK s'envien a 54 Mbps.

t_{ARP} = (28 + 67,5 + (26 + (3 + 24 + 8 + 28 + 4) * 8 / 6)) μs = 210,833 μs / paquet ARP

t_{IP_1500} = (28 + 67,5 + (26 + (3 + 20) * 8 / 6) + 10 + (26 + (3 + 14) * 8 / 6) + 10 + (26 + (3 + 24 + 8 + 1500 + 4) * 8 / 54) + 10 +(26 + (3 + 14) * 8 / 54)) μs = 513,352 μs / paquet IP 1500 bytes

Si prenem com a temps d'observació 1 segon, calculem quant de temps queda disponible per enviar paquets IP un cop hem transmès els paquets ARP obligatoris.

En un segon, la xarxa WiFi ha de transmetre:

- 10 paquets ARP del servidor
- 10 paquets ARP del router
- 30 paquets ARP dels 3 ordinadors de la WiFi. Aquests paquets s'han de transmetre dues vegades per la xarxa WiFi.

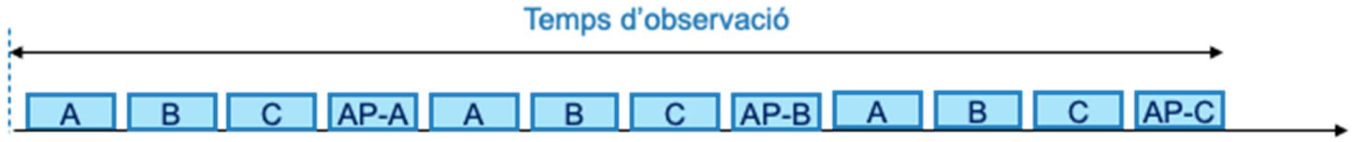
Total: 80 paquets ARP per segon → T_{total_ARP} = 80 paquets ARP * 210,833 μs / paquet ARP = 16,867 ms

Temps disponible per enviar paquets IP en 1 segon = 1 s - 16,867 ms = 983,133 ms

Calculem el nombre de paquets IP de 1500 bytes que es poden enviar en 1 segon a la xarxa WiFi, un cop enviats els ARP obligatoris:

(983,133 ms disponibles / s) / (513,352 μs / paquet IP 1500 bytes) = 1915,126 paquets IP / s

Mirem quin és el percentatge d'aquests paquets que són de pujada i de baixada per a cada ordinador. La seqüència de transmissió és la següent, ja que tots els dispositius del BSS, fins i tot l'AP, tenen la mateixa probabilitat d'accés (anomenem les tres MSs com a A, B i C):



Observem que:

- 3/12=1/4 part dels paquets IP enviats corresponen al flux de dades de pujada d'un ordinador en particular.
- 1/12 part dels paquets IP enviats corresponen al flux de dades de baixada cap a un ordinador en particular.

Th_pujada = 1915,126 paquets IP / 1 segon * (1/4) * (1500 bytes / 1 paquet IP) * (8 bits / 1 byte) = 5,745 Mbps

Th_baixada = 1915,126 paquets IP / 1 segon * (1/12) * (1500 bytes / 1 paquet IP) * (8 bits / 1 byte) = 1,195 Mbps

Nota: Podem fer servir un nombre no enter de paquets perquè estem utilitzant mitjanes de paquets enviats de forma permanent en el temps.

e) **(2p))** Calculi la **utilització** de l'enllaç de fibra òptica. Està ben dimensionat?

L'enllaç de fibra òptica és simètric, vol dir que tenim 300 Mbps de baixada i 300 Mbps de pujada.

Calculem quin és el throughput a nivell IP que la xarxa transmet cap a Internet:

- **Tenim en compte que tot el flux de dades ARP no surt cap a Internet.**
- **Del servidor a Internet: 20000 paquets IP de 1500 bytes per segon → 240 Mbps**
- **Dels 3 ordinadors cap a Internet: 3 * 5,745 Mbps = 17,236 Mbps**
- **Throughput total cap a Internet = 257,236 Mbps**

Utilització de pujada = 257,236 Mbps / 300 Mbps = 0,857 = 85,7%

Calculem quin és el throughput a nivell IP que la xarxa rep d'Internet:

- **D'Internet al servidor: 20000 paquets IP de 100 bytes per segon → 16 Mbps**
- **D'Internet als 3 ordinadors: 3 * 1,195 Mbps = 5,745 Mbps**
- **Throughput total des d'Internet = 21,745 Mbps**

Utilització de baixada = 21,745 Mbps / 300 Mbps = 0,072 = 7,2%

Està ben dimensionat l'enllaç de fibra òptica?

Veiem que la utilització que fem de pujada és del 85,7%, en aquest cas, aprofitem correctament l'enllaç que hem pagat. Però, només utilitzem un 7,2% del canal de baixada. En aquest cas no utilitzem els recursos que tenim contractats. Podríem baixar la velocitat de l'enllaç de baixada de fibra òptica.